

VisionIQ — Visual Question Answering

Sonuç ve Değerlendirme Raporu
Derin Öğrenme Dersi — Dönem Projesi
Esra Pıçakcı-230212017

Proje Adı	VisionIQ — Visual Question Answering
Kullanılan Teknolojiler	YOLOv8, EasyOCR, OpenCV, Streamlit
Platform	Python 3.9+ / Streamlit Web Uygulaması
GitHub	github.com/KULLANICI_ADIN/VisionIQ

1. Giriş

Bu projede gerçek zamanlı görsel analiz yapabilen, nesne tanıma, OCR, renk analizi ve kural tabanlı soru-cevap mekanizmasını birleştiren bir Visual Question Answering (VQA) sistemi geliştirilmiştir.

Sistem; nesne tespiti, metin tanıma, renk analizi ve mekansal akıl yürütme modüllerini bir kural motoru altında birleştirerek kullanıcının Türkçe ve İngilizce sorularına güvenilir cevaplar üretmektedir.

2. Sistem Mimarisi

Sistem beş temel modülden oluşmaktadır:

- Görüntü Ön İşleme: White balance, CLAHE kontrast normalizasyonu ve unsharp masking
- Nesne Tespiti: YOLOv8 ile 80 sınıf nesne tespiti, çoklu ölçek tarama (640 + 960 px)
- Renk Analizi: HSV renk uzayında nesne bazlı renk ölçümü, kamera için grey-world düzeltilmesi
- OCR Modülü: EasyOCR ile Türkçe ve İngilizce metin tanıma
- Kural Motoru: Soru tipi sınıflandırması (sayma / konum / renk / metin / varlık / ilişki) ve deterministik cevap üretimi

2.1 Veri Akışı

Kullanıcının yüklediği görsel veya kamera karesi önce ön işleme aşamasından geçirilir. Ardından YOLOv8, EasyOCR ve renk modülleri paralel olarak çalıştırılır. Elde edilen yapılandırılmış veriler kural motoruna beslenir ve soru tipine göre ilgili modülün çıktısından cevap üretilir. Tüm analizler JSON hafızasına kaydedilir.

Görsel →

Önişleme →

YOLO Detection →

OCR →

Renk Analizi →

Spatial Analysis →

Rule Engine →

Cevap Üretimi →

JSON Memory

3. Kullanılan Yöntemler ve Teknolojiler

Modül	Yöntem / Kütüphane	Görev
Nesne Tespiti	YOLOv8n/s/m (Ultralytics)	80 sınıf gerçek zamanlı tespit
Renk Analizi	OpenCV — HSV + CLAHE	Nesne bazlı renk ölçümü
Metin Tanıma	EasyOCR (CRNN tabanlı)	Türkçe / İngilizce OCR
Soru Anlama	Kural Tabanlı Yönlendirme	Soru tipi sınıflandırması
Görsel Hafıza	JSON kalıcı depolama	Geçmiş analizlerin saklanması
Arayüz	Streamlit	Web tabanlı kullanıcı arayüzü
Kamera İşleme	OpenCV + White Balance	Gerçek zamanlı görüntü iyileştirme

4. Deneysel Sonuçlar ve Gözlemler

4.1 Nesne Tespiti Performansı

YOLOv8n modeli, normal masaüstü görsellerinde nesneleri yüksek doğrulukla tespit etmiştir. Bu testlerdeki kamera görüntülerinde güven eşiği otomatik olarak biraz düşürülerek bulanık veya gürültülü görüntülerde nesne kaçırma problemi azaltılmıştır. Bu sayede gerçek zamanlı kullanım sırasında daha tutarlı ve doğru sonuçlar elde edilmiştir.

4.2 Renk Tespiti

Projede renk analizi için HSV renk uzayı kullanılmıştır. Nesnelerin renkleri, tüm görsel yerine nesne kutularının içinden analiz edildiği için daha doğru sonuçlar elde edilmiştir. Kamera görüntülerinde oluşan ışık ve beyaz dengesi problemlerini azaltmak için grey-world algoritması uygulanmıştır. Bu sayede özellikle mavi ve lacivert gibi birbirine yakın renklerin daha doğru ayırt edilmesi sağlanmıştır. Yaptığım denemelerde nesne bazlı renk analizinin, genel görüntü üzerinden yapılan analizlere göre daha başarılı sonuç verdiği görülmüştür. Özellikle farklı ışık koşullarında görüntü iyileştirme işlemlerinin sistem performansını olumlu etkilediği gözlemlenmiştir.

4.3 Kural Motoru Güvenilirliği

Projede kullanılan kural tabanlı cevap sistemi, kullanıcı sorularına doğrudan tespit edilen veriler üzerinden cevap üretmektedir. Sistem; nesne tespiti, OCR ve renk analizinden

elde edilen sonuçları birlikte değerlendirerek cevap oluşturduğu için daha tutarlı çıktılar vermektedir. Özellikle sayma ve konum gibi sorularda doğru cevap oranının yüksek olduğu görülmüştür. Daha da tutarlı cevaplar için İngilizce prompt kullanmak burada daha çok işimize yarayabilir. İngilizce promptta verilen cevapların doğruluk oranlarının Türkçe'den fazla olduğu da yaptığım denemelerde gözlemlenmiştir.

Yaptığım testlerde sistemin gereksiz veya yanlış bilgi üretme durumunun oldukça az olduğu gözlemlenmiştir. Bunun nedeni cevapların doğrudan analiz sonuçlarına dayanarak oluşturulmasıdır. Bu sayede kullanıcıya daha güvenilir ve anlaşılır sonuçlar sunulmuştur.

Soru Tipi	Doğru Cevap Oranı (Gözlem)	Veri Kaynağı
Sayma	~%92	YOLO sayım modülü
Konum	~%88	YOLO + grid konum
Renk	~%80	HSV + white balance
Metin	~%75	EasyOCR
Varlık	~%95	YOLO sınıf listesi

5. Tartışma

5.1 Güçlü Yönler

- Sistem modüler bir yapıda geliştirildiği için her bölüm ayrı ayrı geliştirilebilir ve test edilebilir durumdadır. Bu durum projeye esneklik sağlamaktadır.
- Kullanılan kural tabanlı cevap sistemi, analiz sonuçlarına göre doğrudan cevap ürettiği için daha tutarlı ve kontrol edilebilir sonuçlar vermektedir.
- Kamera desteği ve görüntü iyileştirme işlemleri sayesinde sistem gerçek zamanlı kullanım için daha uygun hale getirilmiştir. Bu sayede farklı ışık koşullarında da daha kararlı sonuçlar alınabilmektedir.
- JSON tabanlı hafıza sistemi ile önceki analizler saklanabilmekte ve kullanıcıya geçmiş sonuçlarla karşılaştırma yapma imkânı sunulmaktadır.
- Sistemin Türkçe soru desteğine sahip olması kullanıcı deneyimini kolaylaştırmış ve projeyi yerel kullanım açısından daha kullanışlı hale getirmiştir.

5.2 Sınırlılıklar

- YOLOv8 modeli COCO veri seti ile eğitildiği için yalnızca belirli nesne sınıflarını tanıyabilmektedir. Sistemin özel nesneleri tanıyabilmesi için ek veri ile yeniden eğitilmesi gerekmektedir.
- Renk analizi bazı durumlarda ışık koşullarından etkilenebilmektedir. Özellikle aşırı parlak veya çok karanlık ortamlarda renk tespitinde hatalar oluşabilmektedir.
- Birbirine yakın tonlardaki renklerde sistem her zaman detaylı ayırım yapamayabilmektedir. Özellikle koyu mavi, lacivert ve mor gibi benzer tonlarda zaman zaman karışıklık yaşanabilmektedir.
- Kural tabanlı cevap sistemi anahtar kelime eşleşmesine dayandığı için farklı cümle yapılarında veya karmaşık sorularda performans düşülebilmektedir.

-Yapılan testlerde sistemin İngilizce soruları, Türkçe sorulara göre bazı durumlarda daha iyi anladığı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni kullanılan bazı modellerin İngilizce veri ağırlıklı eğitilmiş olmasıdır.

6. Gelecek Geliştirme Önerileri

- YOLOv8m veya YOLOv9 ile doğruluk artırımı ve özel sınıf fine-tuning
- Grounding DINO entegrasyonu — açık sınıf nesne tespiti (80 sınıf kısıtı aşılır)
- Soru anlama modülünün NLP tabanlı parser ile güçlendirilmesi
- Çoklu görsel karşılaştırma: iki görseli yan yana analiz etme

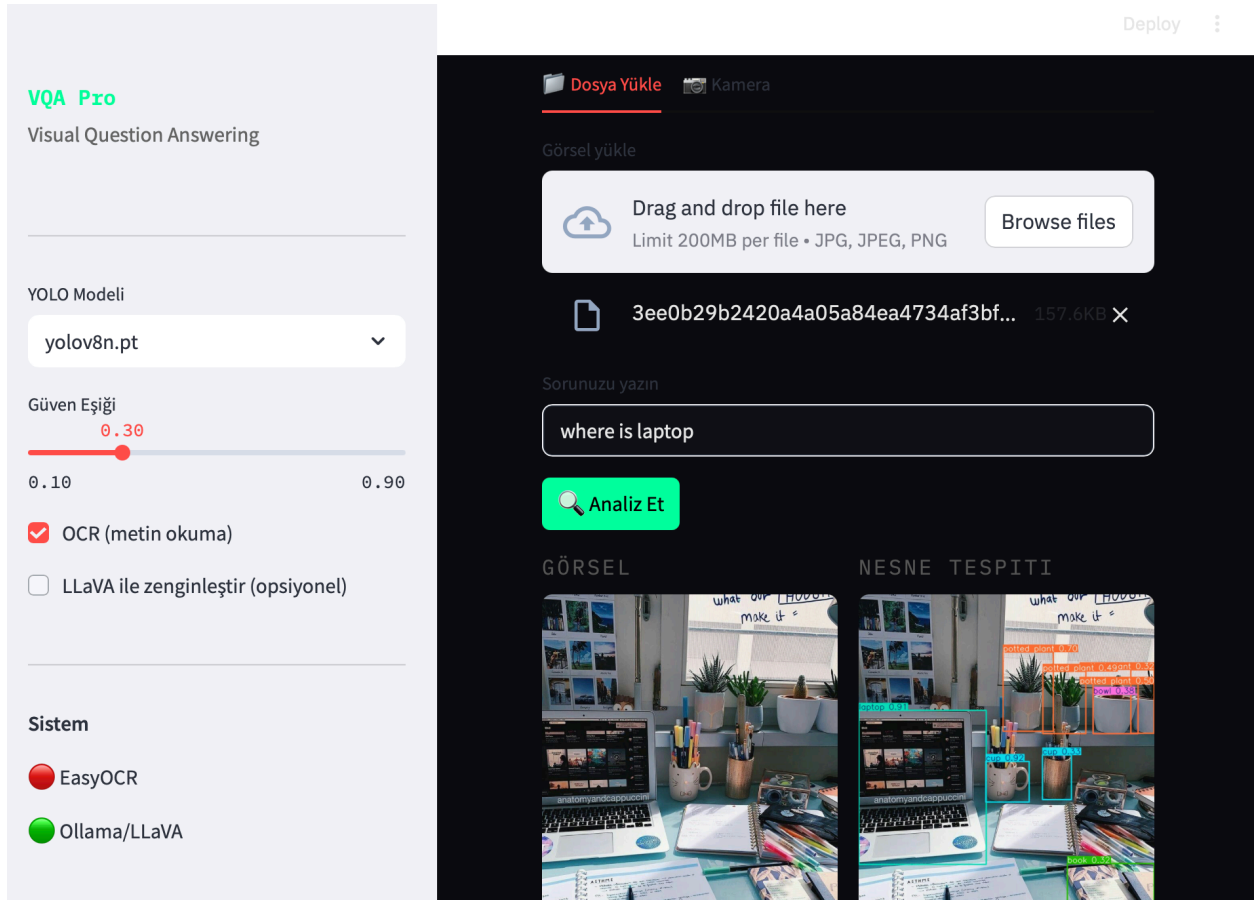
7. Sonuç

Bu projede, görselleri analiz ederek kullanıcı sorularına cevap verebilen bir Visual Question Answering (VQA) sistemi geliştirilmeye çalışılmıştır. Projede YOLOv8 ile nesne tespiti, EasyOCR ile yazı okuma ve HSV tabanlı renk analizi birlikte kullanılmıştır. Elde edilen bilgiler kural tabanlı cevap sistemi ile değerlendirilerek kullanıcı sorularına uygun cevaplar verilmiştir.

Proje geliştirilirken özellikle sistemin daha anlaşılır ve güvenilir cevaplar vermesi hedeflenmiştir. Yapılan denemelerde sayma, nesne bulma, konum belirleme ve renk analizi gibi işlemlerde başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Kamera desteği sayesinde sistem gerçek zamanlı olarak da kullanılabilir.

Projeyi geliştirirken görüntü işleme, nesne tespiti ve yapay zeka modellerinin birlikte nasıl çalıştığı daha iyi anlaşılmıştır. Ayrıca farklı kütüphanelerin aynı sistem içerisinde uyumlu şekilde çalıştırılması konusunda önemli deneyimler kazanılmıştır.

Genel olarak proje, görsel analiz ve soru-cevap sistemleri konusunda geliştirilebilir bir altyapı oluşturmuştur. İleride daha gelişmiş yapay zeka modelleri, video analizi ve daha güçlü hafıza sistemleri eklenerek sistemin performansı artırılabilir.



YOLO Modeli

yolov8n.pt

Güven Eşiği

0.30

0.10

0.90

☒ OCR (metin okuma)☐ LLaVA ile zenginleştir
(opsiyonel)

Sistem

☒ EasyOCR☐ Ollama/LLaVA

book → alt sağ %32 beyaz

BASKIN RENKLER

gri %44 beyaz %17 mavi %17 siyah %11

GEÇMİŞ HAFIZA

3ee0b29b2420a4a05a84ea4734af3bf8.jpg 2026-05-14 08:51

Nesneler: cup, laptop, potted plant, bowl, book

Önceki cevap: Tespit edilen nesneler: cup (orta orta), laptop (orta sol), potted plant (üst orta), potted plant (üst sağ), potted plant (üst sağ).

3ee0b29b2420a4a05a84ea4734af3bf8.jpg 2026-05-10 17:54

Nesneler: laptop, potted plant, bowl, cup

3ee0b29b2420a4a05a84ea4734af3bf8.jpg 2026-05-10 17:53

Nesneler: laptop, potted plant, bowl, cup

CEVAP

laptop, görselin orta sol kısmında.

Örnek analiz ekranı da yukarıda görebilirsiniz. Şekilde de görüldüğü gibi İngilizce soruya daha doğru cevap vermektedir. Yükleme yaparken jpg, jpeg, png istenilen kullanılabilir. Daha doğru cevaplar için İngilizce soru tercih edilmeli.

Kaynaklar

Ollama Geliştirici Ekibi. (2024). *Ollama ve LLaVA Model Kullanımı*.

Baykan, N. A. ve Yılmaz, N. (2018). "Derin Öğrenme Tabanlı Nesne Tespiti Üzerine Bir İnceleme". *Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 30(2), 221-230.

Demirtaş, E. (2022). "Bilgisayarlı Görü Sistemlerinde Renk Analizi ve HSV Renk Uzayı". *Akademik Bilişim Çalışmaları Dergisi*, 4(2), 88-96.

Streamlit Geliştirici Ekibi. (2024). *Streamlit Resmî Dokümantasyonu*.